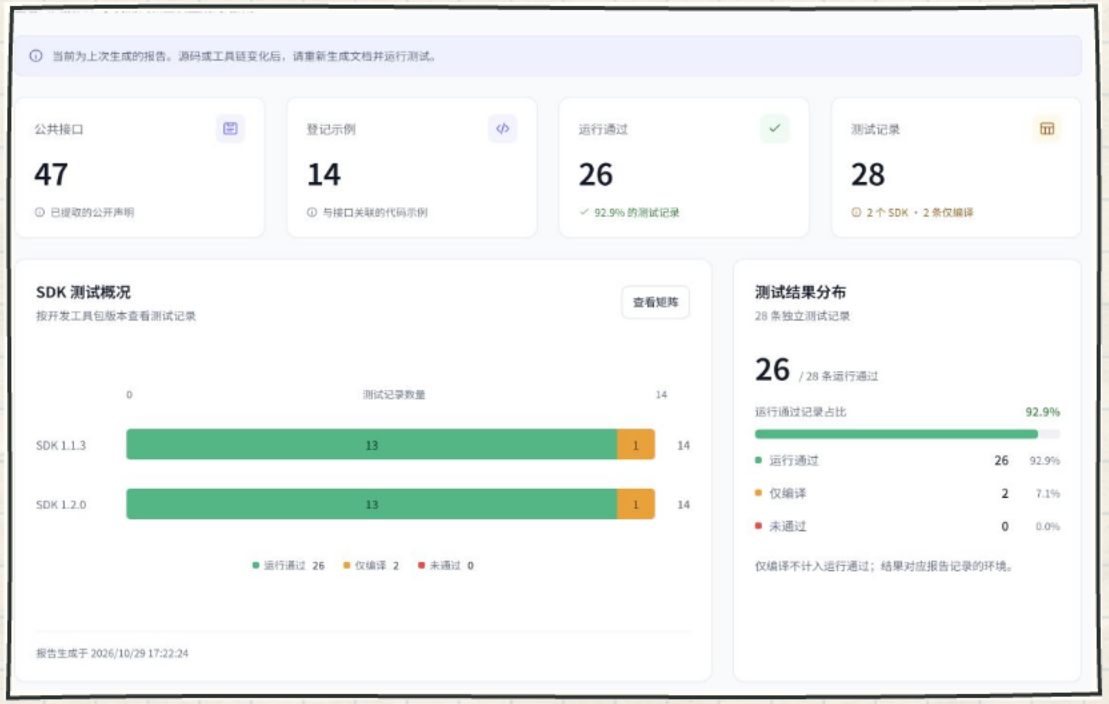
决赛答辩

CJ-DocGuard

仓颉项目级 API 文档生成及测试

面向仓颉库维护者
维护接口说明、受测示例与版本关系
在一个本地工作台查看检查结果

本地网页 · 原生仓颉服务与核心



当前工作区：接口、示例、版本结果集中查看

47 公共接口　　**14** 登记示例　　**2** SDK 版本

当前完整实测：macOS arm64；仓颉 1.1.3 / 1.2.0

赛题交付与库维护流程

从接入项目，到生成文档、执行示例和定位问题

交付要求	网页入口	实际产物与检查
结构化文档	接口文档 源码编辑	声明、参数、返回类型 关联示例及源码位置
示例正确性测试	示例测试 任务中心	真实编译与运行 退出码、期望/实际输出
SDK 版本与索引链接测试	SDK 测试矩阵 链接与问题	按SDK和平台保留结果 目标文件、锚点与来源

把查文档、核示例、比版本
放进可重复执行的维护流程。

API：应用程序接口；SDK：仓颉编译器、运行库等开发工具。

接入现有库

登记本地配置绝对路径；
登记不会自动授予执行信任。

接入 → 诊断环境
生成文档 → 运行与检查
查看结果 → 修改后重测

从接口说明，找到可运行的示例

声明、源码位置、参数、返回类型和登记示例互相关联

add · 公共函数

```
public func add(a: Int64,
                b: Int64): Int64
```

登记示例 arithmetic（摘录）

```
main(): Unit {
    println(add(20, 22))
}
```

期望：退出码 0；输出 "42\n"

可搜索、跳转源码、查看关联示例
生成 JSON / HTML / Markdown 文档

重名与重载需明确身份，不能随意绑定示例。

网页查询、校验与导出，一次走通

现场约80秒；查询和导出都检查指定环境下的当前结果

检索接口 → 查看矩阵 → 精确查询 → 导出示例

本次查询：1条有效，0条拒绝

SDK 1.2.0 / Darwin-arm64 / arithmetic
只读查询，不改变项目源码。

同一示例：检查后导出 ZIP

源码、环境清单和 build.sh 一并导出；
包内脚本用于按指定SDK重建示例。

仓颉服务、核心模块与真实工具链

浏览器负责交互；本地服务和核心处理由仓颉实现

浏览器页面
HTML / CSS / JavaScript

→

仓颉本地服务
HTTP、项目、配置与任务

→

仓颉核心
声明提取、测试与结果判断

↓

真实 SDK 1.1.3 / 1.2.0
编译 → 运行 → 登记输出核对

std.ast → 结构化声明 → 关联登记示例

主要源码	职责
workbench_native/	HTTP 请求、项目和任务管理
src/extractor.cj	提取公共声明、参数和返回类型
src/evidence.cj	判断当前输入与执行记录是否匹配
src/export.cj	校验指定环境后生成可重建示例包

C：子进程监督与信号
Bash：构建与启动
Python：测试和只读适配等辅助

解析限于已实现、已测试的声明子集；进程资源控制不等于完整安全沙箱。

双 SDK 结果：统计与矩阵同时查看

14 个登记示例 × 2 个 SDK；仅编译不等于运行通过

26 条运行通过 + 2 条仅编译 = 28 条记录

实际矩阵节选：按示例和SDK定位，点开单元格查看日志与期望/实际输出。

SDK 版本	运行通过	仅编译	合计
1.1.3	13	1	14
1.2.0	13	1	14

数量描述当前登记样例，不是项目正确率或全语言覆盖率。

当前可用结果，怎样判定？

查询与导出共用判断规则，保留历史但不回退旧成功

核对六项条件

源码 / 配置 / 工具链 / 平台
记录完整性 / 相应环境的最新尝试

触发情形	当前处理
源码或配置变化	标记需重测，重新执行
最新一次尝试失败	不以较早成功替代失败
SDK 或平台不匹配	不跨环境返回有效示例

输出检查只覆盖登记的受测行为，不能据一次成功推断所有输入都正确。

历史保留，当前另行判断

739 条历史完整保留
列表不直接代表当前结果
导出前仍校验当前输入与环境

链接检查：发现问题，也解释原因

保留来源、行号、原始目标与失败原因；两组样例分开统计

来源	原始目标	检查结果
README.md:13	docs/intentionally-missing.md	目标文件不存在
README.md:14	docs/target%20file.md #escaped-ghost	目标标题或锚点不存在

两处预置坏链导致严格检查退出1，符合预期；离线外链保持未确认。

本地文件 / 锚点 / 索引链接

URL解码后定位文件与标题；
HTML索引与Markdown链接分别检查。
专项：23通过 / 2失败 / 1未确认。
健康工作区：178条通过（另计）。

决赛当前版本：控件、任务与长期工作区

真实选项与条件联动；任务状态和检查数量分别说明

控件与条件

实际项目选项
SDK与平台条件联动
禁用与忙碌反馈
键盘选择和空态

任务状态与进度

实际运行画面（准备阶段）。
无数量进度时显示状态条，
结束后再展示返回结果。

23
原生 HTTP 专项
回归通过

20
页面场景
及交互回归

30
三档十页
布局检查

739
历史记录完整保留
任务默认堆上限1GB

交付、复现与持续维护

交付的不只是页面，也有可检索文档、测试记录与可重建示例

维护者拿到什么？

示例 ZIP 包
- examples/.../arithmetic.cj
- src/...（关联编译单元）
- manifest.json（环境与检查）
- build.sh / README.md

网页审阅并保存登记源码；
保存须校验文件版本、路径并明确确认。

固定功能源码：068a22a

按评委指南准备双SDK与兼容系统SDK，
构建原生服务后从本机8765端口打开。

价值：接口、示例和版本结果共同维护。
当前完整实测：macOS arm64。

atomgit.com/c2892480843s/cj-docguard · docs/judge-quickstart.md

谢谢评委！

备查：支持范围与实现边界

按已实现、已测试的范围回答；不以样例数量代替覆盖率

范围	当前已实现 / 已实测	边界
宿主与工具链	macOS arm64 SDK 1.1.3 / 1.2.0	其他宿主需单独复验
声明解析	std.ast 与已测试声明子集 保留参数、返回类型、来源	不宣称完整语义覆盖
示例正确性	真实编译、运行及登记输出核对	不证明全部输入正确
外部链接	离线未检查时保留未确认	不能当作远端可访问
执行项目	维护者明确授权的可信本地项目	资源限制不是完整安全沙箱

复杂语法、其他平台与更大项目，需要扩展样例并重新验证。

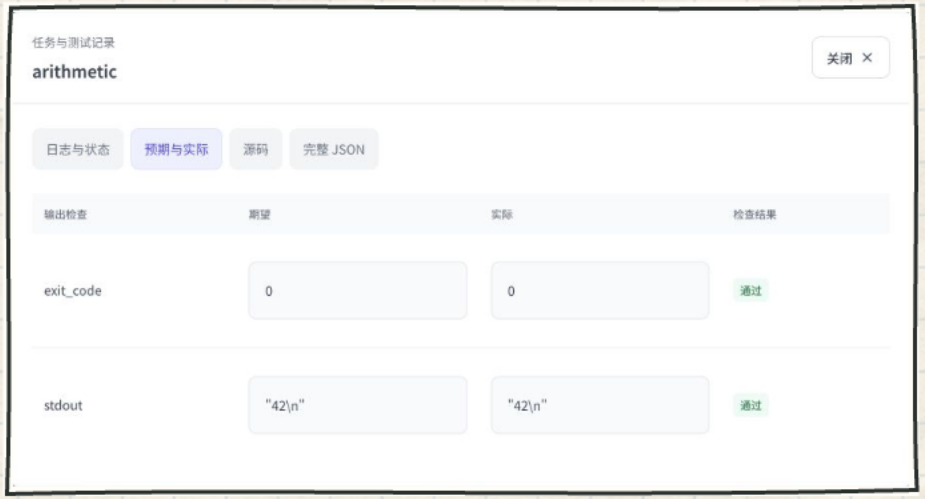
备查：状态含义与输出核对

仅编译、运行通过、需重测与历史记录分别保留

状态	判断条件 / 解释
运行通过	实际运行且登记输出检查通过
仅编译	编译完成，未验证运行行为
需重测	源码、配置或工具链等输入变化
历史记录	保留过去尝试，不直接当作当前可用

26 / 28 = 92.9%：记录占比，不是项目正确率。

arithmetic · SDK 1.1.3



退出码：期望0，实际0
stdout：均为 "42\n"
检查结果单独显示通过

备查：评委从源码启动工作台

先准备兼容工具链，再构建服务；首次没有报告是正常状态

```
export CJ_DOCGUARD_SDK_1_1_3=/absolute/path/sdk-1.1.3/cangjie
export CJ_DOCGUARD_SDK_1_2_0=/absolute/path/sdk-1.2.0/cangjie

git clone https://atomgit.com/c2892480843s/cj-docguard.git
cd cj-docguard
git checkout 068a22a8a4d1987ac0aac837da22b39c8224417f
bash scripts/build_workbench.sh
bash scripts/workbench.sh --port 8765
```

运行前检查

git / bash / cc / ar / zip
仓颉1.1.3与1.2.0
兼容的 Apple 系统 SDK
示例路径需替换为本机目录
按指南诊断缺失依赖

打开 http://127.0.0.1:8765/

环境诊断 → 生成文档 → 运行测试 → 检查链接。
服务仅绑定本机；其他宿主或工具链变化需要完整复验。

备查：一份配置连接文档、示例和环境

登记的符号、运行方式与SDK，决定文档关联和查询维度

登记片段：docguard.toml

```
[[sdks]]
version = "1.2.0"

[[examples]]
id = "arithmetic"
file = "programs/arithmetic.cj"
symbol = "add"
mode = "run"
stdout = "42\n"
expected_exit = 0
```

网页选项来自实际配置与记录

SDK / 平台 / 示例条件联动
最终有效性仍由本地服务判断
界面选择不会绕过当前结果校验

完整项目字段见 examples/healthy/docguard.toml；片段仅说明示例与环境如何登记。